We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
Ferric Chloride Anhydrous

การใช้: สารเคมี

การใช้งานที่แนะนำ: **สารตัวกลาง, ขบวนการทางเคมี, ตัวเร่งปฏิกิริยา**

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสี่** (**กลืนกิน**)
การกัดกร่อน หรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อยสอง**
การทำลายดวงตาอย่างรุงแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อยหนึ่ง**

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H318	ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
H315	ระคายเคืองต่อผิวหนัง
H302	เป็นพิษเมื่อกลืนกิน
H317	อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมถุงมือป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P261	หลีกเลี่ยงหายใจเอา ฝุ่น ฟูม ก๊าซ ไอ หรือสเปรย์เข้าไป
P272	เสื้อผ้าที่เปื้อนห้ามนำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน
P270	ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P310	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P303 + P352	หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
P301	ถ้ากลืนกิน
P330	ชะล้างปาก
P332 + P313	หากระคายผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา
P362 + P364	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม
กัดกร่อนโลหะเมื่อมีน้ำและความชื้น

อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ ประกอบด้วย
NICKEL DICHLORIDE

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>

คุณลักษณะของสาร: **สารเคมี**

Iron trichloride

หมายเลข CAS: 7705-08-0
หมายเลข CAS: 7705-08-0

FeCl3

ทางเทคนิค

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

Iron trichloride

ปริมาณ (W/W): >= 98 % - <= 100 %	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
หมายเลข CAS: 7705-08-0	Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2
	Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1

CHROMIUM TRICHLORIDE

ปริมาณ (W/W): >= 0 % - < 0.15 %	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
หมายเลข CAS: 10025-73-7	Skin Sens.: **ประเภทย่อย** 1
	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2
	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2

zinc chloride

ปริมาณ (W/W): >= 0 % - < 0.15 %	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
หมายเลข CAS: 7646-85-7	Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1B
	Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1
	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1
	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 1
	เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน: 1
	เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เรื้อรัง: 1

NICKEL DICHLORIDE

ปริมาณ (W/W): >= 0 % - < 0.1 %	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 3 (**สูดดม - ฝุ่น**)
หมายเลข CAS: 7718-54-9	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 3 (**กลืนกิน**)
	Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2
	Resp. Sens.: **ประเภทย่อย** 1
	Skin Sens.: **ประเภทย่อย** 1
	Muta.: **ประเภทย่อย** 2
	Carc.: **ประเภทย่อย** 1A (**โดยการหายใจ**)
	Repr.: **ประเภทย่อย** 1B (unborn child)
	STOT RE (**ระบบทางเดินหายใจ**): **ประเภทย่อย** 1 (**โดยการหายใจ**)
	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1
	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 1
	เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน: 10
	เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เรื้อรัง: 1

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างทันทีด้วยสบู่และน้ำ รีบไปพบแพทย์

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11**
ระคายเคืองต่อดวงตาและทางเดินหายใจ, การระคายเคืองผิวหนัง, อาการแพ้
อันตราย: **คาดว่าไม่เป็นอันตรายภายใต้การใช้งานและขนถ่ายเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ผงเคมีแห้ง

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
น้ำ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ณ อุณหภูมิสูงกว่า > 200 deg. C **สามารถแผ่ออกมา/เปล่งออกมา**: chlorine
สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
น้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องถูกกำจัดตามกฎข้อบังคับ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำ ผลิตภัณฑ์ไม่ลุกติดไฟ ควรพิจารณาวิธีการดับเพลิงบริเวณรอบๆ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

<u>ข้อควรระวังส่วนบุคคล</u>:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้าหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น

<u>ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม</u>:
จากค่าความเป็นกรดด่างของผลิตภัณฑ์จึงควรทำให้เป็นกลางก่อนที่จะระบายทิ้งลงไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณน้อย: **ปรับความเป็นกลางด้วยปูนขาว (lime)**
สำหรับปริมาณมาก: **หยิบขึ้นในลักษณะแห้ง จัดการสิ่งปนเปื้อนตามที่ได้แนะนำ**
สำหรับสารที่หลงเหลือ: **ล้างแบบให้น้ำไหลผ่าน**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิท เครื่องจักรในขบวนการผลิตควรติดตั้งที่ดูดอากาศเฉพาะที่

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
สารเคมี ผลิตภัณฑ์ไม่ลุกติดไฟ ผลิตภัณฑ์ไม่ระเบิด

การจัดเก็บ

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: **โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), พลาสติกเสริมแรงด้วยแก้ว, เคลือบผิว, ทากาว, คาร์บอนสตีล (เหล็ก), แก้ว**
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **ป้องกันจากความชื้น**

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

Iron trichloride, 7705-08-0;
TWA value 1 mg/m3 (ACGIHTLV)
ได้วัดขณะที่: **เหล็ก**

CHROMIUM TRICHLORIDE, 10025-73-7;
TWA value 1 mg/m3 (OEL (TH))
TWA value 0.003 mg/m3 (ACGIHTLV), ส่วนที่สามารถหายใจเข้าไปได้
ได้วัดขณะที่: **ไตรวาเลนต์โครเมียม (chromium (III))**

NICKEL DICHLORIDE, 7718-54-9;
TWA value 0.1 mg/m3 (ACGIHTLV), ส่วนที่สามารถหายใจเข้าไปได้
ได้วัดขณะที่: **นิเกิล (Ni)**
TWA value 1 mg/m3 (OEL (TH))
ได้วัดขณะที่: **นิเกิล (Ni)**

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
ป้องกันการหายใจถ้าเกิดสารละอองลอยหรือฝุ่นที่เข้าทางการหายใจได้ การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองก๊าซสำหรับก๊าซหรือไอระเหยของสารประกอบอนินทรีย์ เช่น ไส้กรองก๊าซ EN14387 ชนิด B การป้องกันทางการหายใจที่เหมาะสม

สำหรับสารที่มีความเข้มข้นสูงหรือมีผลกระทบในระยะยาว: หน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

การป้องกันมือ:
ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN ISO 374-1)
วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)
เคลือบด้วยยางโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นครอบตาให้แน่นกับใบหน้า (EN 166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ ถอดชุดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารออกทันที

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**การตกผลึก, ผง**
สี:	**สีเขียวจนถึงสีดำ**
กลิ่น:	**กลิ่นฉุน**
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ
ค่าความเป็นกรดด่าง:	1 (OECD Guideline 122) (200 g/l, 20 deg. C)
จุดหลอมเหลว:	**ทิ้ง/ปล่อย**
จุดระเหิด เปลี่ยนจากของแข็งเป็นก๊าซ:	304 deg. C (1 bar) **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**
จุดวาบไฟ:	**ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง**
อัตราการระเหย:	ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	**ไม่ไวไฟมาก**
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	**สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก**

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: > 200 deg. C
chlorine
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: **สารนี้ไม่สามารถที่จะเกิดความร้อนได้เอง**

อันตรายจากการระเบิด: **ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี**
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

ความดันไอ: 1 mbar
(20 deg. C)

ความหนาแน่น: 2.89 g/cm3
(25 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์
ความหนาแน่นรวม: **โดยประมาณ** 1,000 kg/m3
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด

การละลายได้ในน้ำ: **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**
744 g/l
(0 deg. C)
การเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ: **ดูดความชื้น**
ความสามารถในการละลาย (เชิงปริมาณ) :
480 g/kg
(20 deg. C)
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow): -4
(24 deg. C)
การดูดซับ/น้ำ-ดิน:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
ความตึงผิว:
ปฏิกิริยาบนพื้นผิวไม่เกี่ยวข้อง แต่ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี

ค่าความหนืด, ทางจลน์:
ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง
ค่าความหนืด , ทางกล:
ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงจากความชื้น

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	> 200 deg. C chlorine

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
น้ำ, ด่างแก่

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **กัดกร่อนโลหะเมื่อมีน้ำและความชื้น**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
เมื่อสัมผัสกับน้ำจะได้กรดไฮโดรคลอริค (HCL)

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
hydrogen chloride
สารประกอบโลหะ, ไอระเหยของกรด, คลอไรด์

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ช่องทางของการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูถีบจักร (**ทางปาก**): > 300 - < 630 mg/kg

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

(**โดยการหายใจ**):**ไม่จำเป็นต้องทำการศึกษา**

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางผิวหนัง**): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 402)
ไม่พบการตาย ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

อันตรายเมื่อกลืนกิน

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11
ระคายเคืองต่อดวงตาและทางเดินหายใจ การระคายเคืองผิวหนัง อาการแพ้

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
ระคายเคืองต่อผิวหนัง เสี่ยงต่อการถูกทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ระคายเคือง** (**ทดสอบโดย BASF**)
ข้อมูลขึ้นอยู่กับการเจือจางของสาร

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ความเสียหายที่ไม่สามารถคืนกลับสู่สภาพเดิมได้** (**ทดสอบโดย BASF**)
ข้อมูลขึ้นอยู่กับการเจือจางของสาร

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

ข้อมูลของ : NICKEL DICHLORIDE
การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
อาจเป็นสาเหตุในเกิดอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารเคมีไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการศึกษากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
จากข้อมูลทั้งหมดประเมินได้ว่าไม่มีข้อบ่งชี้ในการก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ไม่มีข้อมูลมากพอเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์ โครงสร้างสารเคมีไม่สามารถแนะนำการเตือนอันตรายจากผลกระทบได้

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าถ้าได้รับสารนี้ทางการกลืนกินในปริมาณมากและบ่อ ยครั้งจะเป็นอันตรายต่อไต จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าถ้าได้รับสารนี้ทางการกลืนกินในปริมาณมากและบ่อยครั้งจะเป็นอันตรายต่อตับ

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่จำเป็นต้องทำการศึกษา

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
เท่าที่ทราบนปัจจุบันไม่คาดว่าจะมีผลต่อระบบนิเวศน์ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ทำให้ค่าความเป็นกรด ด่างเพิ่มขึ้น

ความเป็นพิษต่อปลา:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (5 min) 500 mg/l, activated sludge (other, **ในน้ำ**)

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:
ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ไม่มีข้อมูล
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
ไม่เกี่ยวข้องกับสารอนินทรีย์

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
ไม่ได้กำหนด

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:
สารจะสลายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อโดนน้ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ):
$t_{1/2}$ 4.15 - 34 min, (calculated, **พีเอช 7**)
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่คล้ายคลึงกัน

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่พบว่ามีการสะสมในสิ่งมีชีวิตต่างๆ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
ปัจจัย ความเข้มข้นทางชีวภาพ: < 20 (**28 วัน**), Cyprinus carpio (OECD-Guideline 305)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ความสามารถในการดูดซับในขอบเขตของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอนุมูลไฮโดรเจน (AOX):
สาร/ผลิตภัณฑ์อาจมีผลทำให้สารมีอนุมูลฮาโลเจนเพื่อจะให้กับ OBH

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ไม่คาดว่าการยับยั้งของการย่อยสลายในแอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)จะเกิดขึ้นระหว่างค่าเริ่มต้นของความเข้มข้นต่ำ จากค่าความเป็นกรดด่างของผลิตภัณฑ์จึงควรทำให้เป็นกลางก่อนที่จะระบายทิ้งลงไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

อาจส่งผลกระทบต่อพืช
ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ปนเปื้อนควรทำให้ว่างเปล่าเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้ หลังจากทำความสะอาดอย่างทั่วถึงแล้วจึงสามารถนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 1773
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 1773	UN number or ID number:	UN 1773
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	FERRIC CHLORIDE,	UN proper shipping name:	FERRIC CHLORIDE,

	ANHYDROUS		ANHYDROUS
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8	Transport hazard class(es):	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III	Packing group:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่ มลพิษทางทะเล: ไม่	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	EmS: F-A; S-B	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	UN 1773	UN number or ID number:	UN 1773
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS	UN proper shipping name:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8	Transport hazard class(es):	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III	Packing group:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่ต้องทำเครื่องหมายว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user:	None known

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้

เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ